

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: Gia sư AI theo phương pháp Socratic
(Có bổ sung chức năng Đăng ký / Đăng nhập / Phân quyền Admin – Người dùng)

Họ và tên:
MSSV: Lớp:
GVHD:

Ngày 8 tháng 9 năm 2026

1. Phân tích yêu cầu hệ thống

1.1. Yêu cầu chức năng

1. **Đăng ký tài khoản:** người dùng mới tạo tài khoản bằng email và mật khẩu.
2. **Đăng nhập / Đăng xuất:** xác thực người dùng bằng email và mật khẩu; duy trì phiên đăng nhập bằng token.
3. **Phân quyền người dùng:** hệ thống có hai vai trò chính là Admin và User, mỗi vai trò được truy cập các chức năng khác nhau.
4. **Quản lý buổi học Socratic:** người dùng chọn chủ đề, trò chuyện với gia sư AI, hệ thống lưu lại lịch sử hội thoại.
5. **Quản lý người dùng (dành cho Admin):** xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản, xem thống kê sử dụng.
6. **Quản lý nội dung (dành cho Admin):** quản lý danh sách chủ đề gợi ý, chỉnh sửa kịch bản Socratic (system prompt) mặc định.
7. **Xem lại lịch sử học tập:** người dùng xem lại các buổi học trước đó của chính mình.

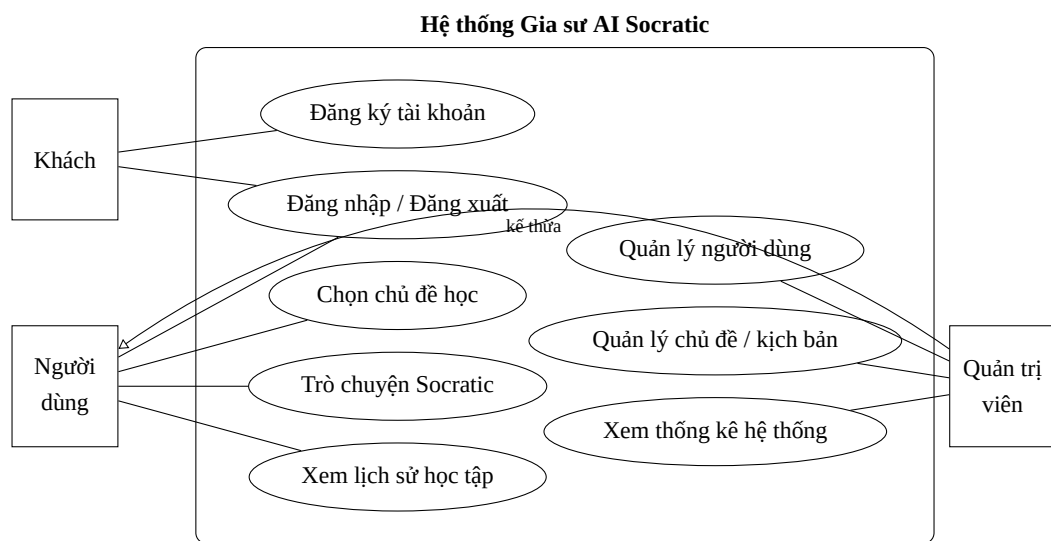
1.2. Yêu cầu phi chức năng

1. **Bảo mật:** mật khẩu phải được mã hóa (hash) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu; không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần.
2. **Phân quyền rõ ràng:** các API phía backend phải kiểm tra vai trò người dùng trước khi cho phép truy cập chức năng quản trị.
3. **Hiệu năng:** thời gian phản hồi của gia sư AI không quá 5–10 giây cho mỗi lượt hội thoại.
4. **Khả năng mở rộng:** kiến trúc hệ thống cho phép thêm môn học/chủ đề mới mà không cần sửa đổi lớn về mã nguồn.
5. **Khả năng bảo trì:** mã nguồn được tổ chức theo từng lớp (frontend, backend, cơ sở dữ liệu) tách biệt rõ ràng.

2. Phân tích tác nhân (Actor)

Tác nhân	Mô tả
Khách (Guest)	Người dùng chưa đăng nhập, chỉ có thể xem trang giới thiệu và thực hiện đăng ký/dăng nhập.
Người dùng (User)	Người học đã đăng nhập, có thể tạo buổi học Socratic, trò chuyện với gia sư AI, xem lại lịch sử học tập của bản thân.
Quản trị viên (Admin)	Có toàn bộ quyền của User, đồng thời được quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh sách chủ đề và cấu hình hệ thống.

3. Biểu đồ Use Case



3.1. Đặc tả một số Use Case chính

Use case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
Luồng chính	- Người dùng nhập họ tên, email, mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại. - Hệ thống mã hóa mật khẩu và lưu tài khoản mới với vai trò mặc định là User. - Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển sang trang đăng nhập.
Ngoại lệ	Email đã tồn tại → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập email khác.

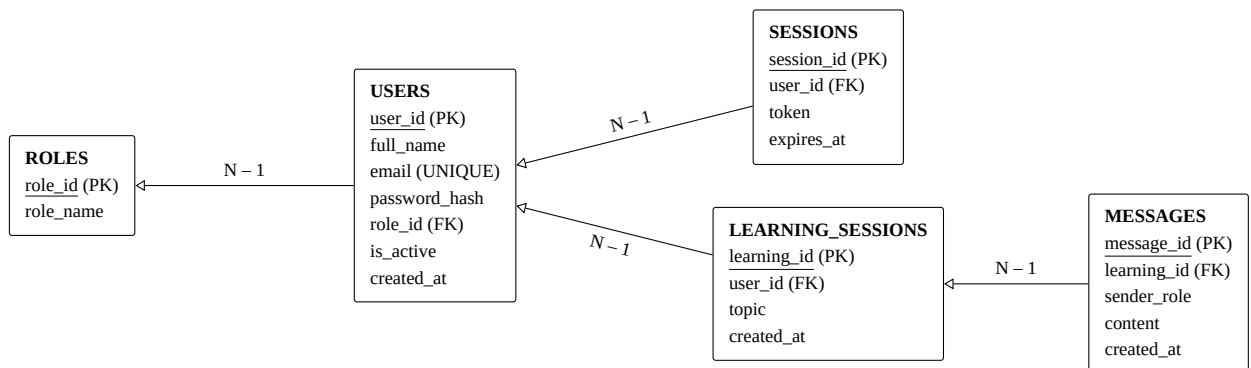
Use case	Đăng nhập
Tác nhân	Khách
Điều kiện trước	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống

Luồng chính	1. Người dùng nhập email và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu. 3. Nếu đúng, hệ thống tạo token phiên đăng nhập và trả về vai trò (Admin hoặc User). 4. Giao diện hiển thị tương ứng theo vai trò.
Ngoại lệ	Sai email hoặc mật khẩu → hệ thống báo lỗi, không tạo phiên đăng nhập.

Use case	Quản lý người dùng (Admin)
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với vai trò Admin
Luồng chính	1. Admin truy cập trang quản lý người dùng. 2. Hệ thống kiểm tra vai trò của phiên đăng nhập hiện tại có phải Admin không. 3. Nếu hợp lệ, hiển thị danh sách người dùng kèm trạng thái (đang hoạt động / bị khóa). 4. Admin có thể khóa, mở khóa hoặc đổi vai trò của một tài khoản.
Ngoại lệ	Nếu vai trò không phải Admin → hệ thống từ chối truy cập (lỗi 403).

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

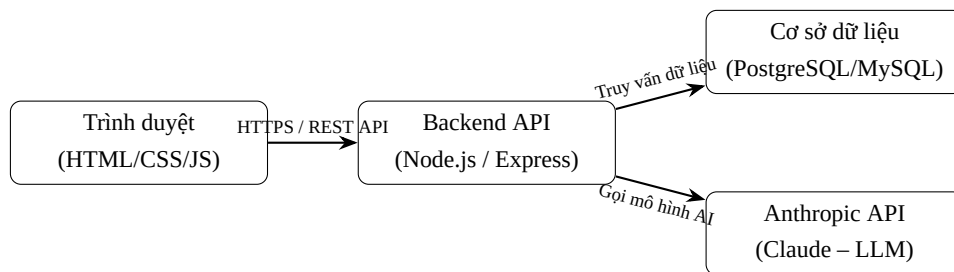
4.1. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD)



4.2. Mô tả chi tiết các bảng

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
ROLES	role_id	INT (PK)	Mã vai trò
	role_name	VARCHAR(20)	admin hoặc user
USERS	user_id	INT (PK)	Mã người dùng
	full_name	VARCHAR(100)	Họ tên
	email	VARCHAR(100)	Duy nhất, dùng để đăng nhập
	password_hash	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa (bcrypt)
	role_id	INT (FK)	Tham chiếu ROLES
	is_active	BOOLEAN	Trạng thái khóa / mở tài khoản
	created_at	DATETIME	Thời điểm tạo tài khoản
SESSIONS	session_id	INT (PK)	Mã phiên đăng nhập
	user_id	INT (FK)	Người dùng sở hữu phiên
	token	VARCHAR(255)	Token xác thực (JWT)
	expires_at	DATETIME	Thời điểm hết hạn
LEARNING_SESSIONS	learning_id	INT (PK)	Mã buổi học
	user_id	INT (FK)	Người học
	topic	VARCHAR(255)	Chủ đề buổi học
	created_at	DATETIME	Thời điểm bắt đầu
MESSAGES	message_id	INT (PK)	Mã tin nhắn
	learning_id	INT (FK)	Thuộc buổi học nào
	sender_role	VARCHAR(10)	user hoặc tutor
	content	TEXT	Nội dung tin nhắn
	created_at	DATETIME	Thời điểm gửi

5. Thiết kế kiến trúc hệ thống



Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc ba lớp:

- **Lớp giao diện (Client):** hiển thị form đăng ký/đăng nhập, giao diện trò chuyện Socratic; gửi yêu cầu tới backend qua REST API, không gọi trực tiếp tới Anthropic API.
- **Lớp xử lý (Backend API):** xác thực người dùng, kiểm tra phân quyền, xử lý nghiệp vụ, giữ API key của Anthropic an toàn phía server, chuyển tiếp yêu cầu hội thoại tới mô hình AI.

- **Lớp dữ liệu (Database):** lưu trữ tài khoản, phiên đăng nhập, lịch sử buổi học và tin nhắn.

6. Thiết kế chức năng phân quyền (RBAC)

6.1. Ma trận phân quyền theo chức năng

Chức năng	User	Admin
Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất	✓	✓
Chọn chủ đề, trò chuyện với gia sư AI	✓	✓
Xem lịch sử học tập của bản thân	✓	✓
Xem danh sách toàn bộ người dùng	×	✓
Khóa / mở khóa tài khoản người dùng	×	✓
Chỉnh sửa kịch bản Socratic mặc định	×	✓
Xem thống kê sử dụng toàn hệ thống	×	✓

6.2. Luồng kiểm tra phân quyền phía backend

1. Người dùng gửi yêu cầu kèm token xác thực (JWT) trong header `Authorization`.
2. Backend giải mã token, xác định `user_id` và `role` tương ứng.
3. Nếu token không hợp lệ hoặc hết hạn → trả về lỗi 401 (Unauthorized).
4. Nếu endpoint yêu cầu vai trò Admin nhưng người dùng có vai trò User → trả về lỗi 403 (Forbidden).
5. Nếu hợp lệ → cho phép thực hiện chức năng tương ứng.

7. Kết luận chương

Chương này đã trình bày phân tích yêu cầu, xác định tác nhân, xây dựng biểu đồ use case, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống cho đề tài Gia sư AI theo phương pháp Socratic, đồng thời bổ sung đầy đủ cơ chế đăng ký, đăng nhập và phân quyền giữa hai vai trò Admin và User. Đây là cơ sở để triển khai chi tiết phần lập trình ở chương tiếp theo.